

2025 年春季本科生课程“材料加工 1”的实验内容与安排

概述

基于课程理论讲授的内容【金属液态成形、金属塑性成形、焊接成形、金属增材制造等当前广泛应用的材料加工（又称“材料成形”）方法，重点讲授各材料加工方法的基本原理、主要工艺特点、缺陷与质量控制及其工艺选择，以及材料加工新发展的相关技术】，为加深理论知识理解，拓展感性认识和学科前沿研究认知，提高理论知识应用、实验自主设计、独立操作、团队协作、数据分析与总结等能力，开设本系列实验模块，形成理论学习与实验实践之间的有机融合，达到提高综合学习成效的目的。

为强化学生对材料加工方法基本原理及其工艺的系统、深刻认知和实践能力，基于本课程组多年的实验教学实践，并根据各加工方法的特点，本系列实验分设“金属塑性成形实验”、“焊接实验”、“液态金属成形实验”和“金属增材制造实验”4个模块。每个学生必须选择其中一个模块全程参与并完成实验报告撰写，同时参加最后的实验及其相关专题的PPT综合汇报与讨论。（注：在二级选课系统中，分别用FORGE、WELD、CAST、AM代表了四个模块，学生从四个模块中选一个完成，每个模块有多个时间窗口（小组）可选）

专题 PPT 汇报与交流环节中，各主讲老师班级的同一实验模块对应的学生自由组合成小组（或根据主讲老师安排分组），每小组成员 5-7 人。分工合作、共同完成汇报 PPT 内容。各小组原始实验数据可以共享。汇报 PPT 的要求（暂定：口头汇报 17min、交流 8min）内容包括本小组相应实验模块的实验目的、主要实验内容、主要结果分析与总结（包括主要工艺因素对相应成形质量的影响规律，容易出现的缺陷及相应的解决措施）。就本人及本小组设计的产品，分析采用相应工艺的合理性（与其他模块的工艺相比或者与类似工艺的其他成形方法相比），并对设计产品的缺陷进行分析，提出相应的改进措施。**针对石膏型熔模精密铸造工艺制作的产品**，分析其与塑性成形、焊接或者增材制造相比，或与其他铸造方法相比，采用此工艺的合理性。**针对焊接成形工艺**，分析其制造多面体过程中采用相应焊接方法的合理性，分析不同焊接方法对应焊接接头的特点（完整性、组织、应力等方面）。**针对塑性成形工艺**，分析热成形的组织与性能特点及其影响因素与规律，影响热成形流动应力的主要因素和规律，阐明相应产品采用塑性成形方法的合理性，分析拉深成形的工艺特点及主要应用、容易产生的缺陷及其解决措施。**针对电弧增材制造工艺**，根据设计产品的特点和制造结果，分析采用电弧增材制造工艺的优点与不足（与其它成形制造方法和其它增材制造方法相比）。分析增材制造体的组织特点、缺陷和形状误差产生的原因及其改进措施。

其它未选的实验模块通过视频资料完成学习，通过一个模块的系统自主实验实践与其余三个模块实验过程的视频资料学习相结合，达到对上述主要材料加工方法的原理、工艺

及性能控制的系统了解与掌握。

1. 液态金属成形实验模块

1.1 实验目的

- 1) 了解成形制造典型产品及其缺陷
- 2) 掌握石膏型熔模精密铸造的基本工艺过程及其特点和应用
- 3) 掌握铸造合金流动性和充型能力的概念以及合金流动性的测量方法。
- 4) 了解石膏型精密铸造常见缺陷和缺陷分析方法

1.2 实验内容

本实验包括成形制造典型产品与缺陷认识、铸造合金流动性测试实验和石膏型熔模精密铸造工艺过程体验和产品分析。通过多元方式自主设计铸造产品并通过制模、种蜡树、制壳、脱蜡、浇注以及后处理（打磨、抛光、电镀、镶嵌等）环节完成产品制作，实现对石膏型熔模铸造工艺的完整体验；通过铸造合金流动性测试实验实现对合金流动性测试方法的掌握和加深对影响流动性因素的认识；通过对典型成形制造产品和缺陷的认识实验，以及结合石膏型熔模精密铸造产品的缺陷分析，掌握成形制造工艺特点、缺陷形成及其控制的核心内容。

该模块分 2 组，每组 12 人，分 3 次完成，每次 4 学时。具体内容如下：

第一次：（1）集中观察和分析成形制造典型产品和缺陷样品，了解液态金属成形以及其他成形方法的常见缺陷，并分析如何通过工艺改进减少缺陷产生。

（2）介绍石膏型精密铸造的工艺过程和装备，主要设备包括蜡模 3D 打印机、注蜡机、磁力搅拌仪、石膏搅拌机、蜡模雕刻刀（套装）、焙烧炉、真空铸造机、磁力抛光设备、布轮抛光设备。

（3）练习建模软件，完成产品构思设计。

第二次：使用手工雕刻刀、电动雕刻笔、锉刀等工具，完成蜡模的手工雕刻修补，进行蜡树的组焊、完成制壳工艺，完成对典型工业产品的蜡模 3D 打印和制壳工艺。

第三次：（1）完成浇注及后期处理（打磨、抛光、珐琅处理等环节），对完成的设计产品和典型工业产品进行质量评价，分析石膏型熔模精密铸造产生的缺陷类型及其原因。

（2）完成铸造合金流动性测试实验。

1.3 实验报告要求（总 5000 字左右篇幅，含图表）

- 1) 每位同学独立撰写实验报告
- 2) 报告内容主要包括：
 - （1）摘要：概括性描述“液态金属成形模块”的内容、本小组主要结果/结论（150 字左右）
 - （2）数据分析与总结

a. 针对本人和本小组设计的产品，分析采用石膏型熔模精密铸造工艺的合理性（与其它成形方法，如塑性成形、焊接、增材制造相比，与其它铸造工艺方法比较）。

b. 通过对产品的质量分析，阐述产品设计、工艺选择以及工艺参数设计中存在的问题和改进措施，重点分析通过 3D 打印设计蜡模制备过程中，从产品设计到蜡模打印，蜡树焊接等各个环节对最终浇铸产品的质量影响，着重对产品尺寸变化、浇不足、冷隔、以及夹杂和缩松导致的表面缺陷等问题进行深入分析。

c. 对合金流动性测试结果及其影响因素进行分析。

(3) 回答思考题

a. 简述合金的流动性对铸件质量的影响。

b. 如何提高铸造合金的充型能力？

c. 石膏型熔模精密铸造工艺的特点和主要应用？

d. 常见石膏型熔模精密铸造的缺陷类型和常规解决办法。

(4) 其它 3 个实验模块视频观看总结

根据其它 3 个实验模块的视频观看，阐述各实验模块的主要实验目的和主要实验内容（每个模块各 200-300 字）。

(5) 个人实验体会（对本实验的认识、收获和建议）

附件材料：

附件 1 铸造合金流动性测定实验

附件 2 3D 精密铸造技术在艺术品还原和批量化生产中的应用

2. 焊接实验模块

2.1 实验目的

- 1) 了解成形制造典型产品及其缺陷。
- 2) 了解激光焊接热导焊和深熔焊两种焊接模式的原理，特别要掌握激光深熔焊的原理；掌握激光焊接接头的组成及其特点；了解激光焊接工艺参数对焊接成形的影响规律，通过实验获得离焦量、激光功率和焊接速度对激光焊接焊缝成形的影响规律。
- 3) 掌握 X 射线衍射测量残余应力的方法，了解激光焊接接头残余应力分布的特点。
- 4) 掌握不同焊接工艺（激光焊、熔化极和非熔化极电弧焊、微束等离子弧焊、搅拌摩擦焊）的原理及特点，了解焊接过程中不同缺陷的产生原因及控制措施
- 5) 通过对自主设计产品中的不同焊接工艺实际操作，比较不同焊接工艺的特点与差异，初步掌握焊接工艺选择方法。
- 6) 提高焊接成形样品/产品自主设计、自主制作的能力，以及文献调研、数据分析、实验研究报告撰写和总结汇报的能力。

2.2 实验内容

本实验包括成形制造典型产品与缺陷认识、不同焊接装备和工艺认知实验、激光焊接工艺对焊缝成形影响的工艺实验、X 射线衍射测量激光焊接接头残余应力、自主设计焊接产品并完成产品制作等实验。通过对典型成形制造产品和缺陷的认识实验，以及结合自主完成的焊接产品的缺陷分析，掌握成形制造工艺特点、缺陷形成及其控制的核心内容。通过激光工艺实验，了解工艺参数对接头成形的影响和掌握激光焊接接头的组成及其特点。通过 X 射线衍射测量激光焊接接头残余应力实验，掌握 X 射线测量残余应力方法、了解激光焊接接头残余应力分布特点。通过自主设计和完成焊接产品，掌握不同焊接工艺（激光焊、熔化极和非熔化极电弧焊、微束等离子弧焊、搅拌摩擦焊）的原理及特点、初步掌握焊接工艺方法的选择原则。

该模块分 4 组，每组 6 人，分 3 次完成，每次 4 学时，具体内容如下：

第一次：（1）典型成形产品和缺陷样品的集中观察和分析，了解焊接成形以及其他成形方法的常见缺陷，并分析如何通过工艺改进减少缺陷产生。

（2）各种焊接工艺和装备介绍，设备包括光纤激光器（焊接）、固体激光器（焊接）和二氧化碳激光器（切割）、氩弧焊机（TIG&MIG）、CO₂ 气体保护焊机、微束等离子焊机、搅拌摩擦焊接设备以及残余应力测试设备、金相显微镜等分析测试设备。

第二次：（1）采用不同焊接工艺和装备完成设计产品（多焊缝不锈钢薄板多面体），限制设计的多面体**不超过 12 条棱**，采用不同的焊接工艺进行连接，考虑设计中已连接棱，可焊接棱不少于**5 条**（可用手工氩弧焊、微束等离子焊接、激光焊接等

方法完成产品制作)。每个小组准备 3 个多面体, 2 人一组, 运用三种不同的焊接方法完成多面体焊接, 过程注意做好实验记录。实验前一周学生提交设计 CAD 文件, 由助教转换为激光切割下料可用文件格式, 并在实验中让学生观摩激光切割下料过程。

(2) 制备用于接头观测和残余应力测量的焊接试件。利用光激光焊接 Q235 钢板, 采用不同的工艺参数, 比较离焦量、激光功率和焊接速度对焊缝成形的影响(每个小组内每位同学至少进行一组工艺参数的焊接, 小组内共享数据)。

第三次: (1) 制备焊接接头金相试样(其中取样和镶样部分由助教在课前协助完成), 利用金相显微镜观察并测量焊缝宽度和深度, 观察激光焊接接头各区组织, 小组内共享测量数据。

(2) 对制备的平板激光焊接试件进行焊接残余应力测量试验, 助教提前标注测量位置, 小组内每位同学测量一个或多个点位的横向残余应力与纵向残余应力, 小组内共享试验数据, 分析激光焊接接头残余应力的分布规律。

2.3 实验报告要求(总 5000 字左右篇幅, 含图表)

1) 每位同学独立撰写实验报告

2) 报告内容主要包括:

(1) 摘要: 概括性描述“焊接实验模块”的内容、本小组主要结果/结论(150 字左右)

(2) 数据分析与总结

- a. 简述多面体产品制造的过程; 根据多面体产品制造中使用的焊接方法, 从装配要求、试样的清洁要求、操作难易程度、焊缝成形质量等多方面进行工艺特点比较、并结合实际操作过程和课堂知识对产生的变形、焊穿等缺陷的原因进行分析, 提出合理的工艺改进建议。
- b. 简述激光焊接实验方案设计和实验步骤, 并记录焊接实验过程中观察到的现象和获得的焊缝形貌, 激光焊接接头的组成及特点(焊缝组织组成与特点、热影响区组织组成与热影响区大小等), 并对激光深熔焊焊缝中的气孔缺陷问题进行分析。
- c. 组内共享激光焊接实验数据, 列出焊接实验数据, 绘制焊缝熔深、最大熔宽和 1/2 熔深处熔宽等指标随焊接工艺参数(离焦量、激光功率、焊接速度)的变化曲线。并通过查阅资料, 对激光功率、离焦量和焊接速度影响焊缝成形的原因进行分析。
- d. 汇总所有残余应力测量数据, 绘制焊接接头残余应力分布曲线, 分析试件加工状态对残余应力的影响。通过查阅资料, 对接头残余应力分布特点以及试件加工状态对应力的影响进行解释。

(3) 回答焊接模块实验思考题

- a. 激光焊接中的主要参数包括哪些，分别是如何影响焊缝成形的？
- b. 激光焊接的主要特点是什么，相对电弧焊有哪些优势？激光焊又有哪些不足？
- c. 激光焊接过程中等离子体是如何产生的，对焊接过程有何影响？
- d. 简述 X 射线衍射技术在科学研究中有哪些应用。
- e. 激光焊产生的残余应力与电弧焊相比有何不同？为什么？试件加工状态对残余应力有何影响？
- f. 哪些因素影响残余应力测试精度？

(4) 其它 3 个实验模块视频观看总结

根据其它 3 个实验模块的视频观看，阐述各实验模块的主要实验目的和主要实验内容（每个模块各 200-300 字）。

(5) 个人实验体会（对本实验的认识、收获和建议）

附件材料：

- 附件 3 脉冲 TIG 焊
- 附件 4 搅拌摩擦焊实验
- 附件 5 微束等离子微连接与观测实验
- 附件 6 激光焊接头成形和残余应力测量实验

3. 金属塑性成形实验模块

3.1 实验目的

- 1) 了解成形制造典型产品及其缺陷。
- 2) 掌握材料塑性的含义、典型指标及其影响因素、测量方法。
- 3) 掌握金属塑性成形的基本概念、典型塑性成形工艺方法及其原理。
- 4) 了解用于金属塑性成形实验研究的典型设备的结构、工作原理及其测试用途，包括材料加工动态热-力学物理模拟试验机 Gleeble1500D、四柱压力机、薄板冲压机、板材成形试验机，以及显微硬度计、金相显微镜等性能分析设备。
- 5) 掌握影响金属热塑性成形的因素及其成形过程中的组织变化特点；掌握材料热成形流动应力测定的常用方法；掌握用动态热-力学模拟试验机 Gleeble1500D 测定金属热成形流动应力的原理、基本操作与编程，测量并分析变形温度和变形速度等因素对流动应力的影响。
- 6) 掌握金属板料成形极限的含义及作用；熟悉网格法在材料塑性应变测定中的应用，掌握确定金属薄板成形极限的实验方法；掌握四柱液压压力机的基本操作，分析冷塑性成形中板料成形的主要影响因素。
- 7) 了解金属塑性成形常见的缺陷及其成因、控制措施。
- 8) 提高塑性成形样品/产品自主设计、自主制作与缺陷预防工艺制定的能力，以及文献调研、数据分析、实验研究报告撰写和总结汇报的能力。

3.2 实验内容

本实验包括成形制造典型产品与缺陷认识、金属材料热成形流动应力测量实验、板料成形极限测试实验、自主设计加工板料塑性成形产品等实验。通过对典型成形制造产品和缺陷的认识实验，以及结合自主完成的塑形产品的缺陷分析，掌握成形制造工艺特点、缺陷形成及其控制的核心内容。通过对塑性成形/塑性加工设备以及动态热-力学模拟试验机 Gleeble1500D 的了解和初步使用，完成金属材料高温下流动应力的测量实验，分析热成形流动应力的影响因素与规律。通过对四柱液压压力机的使用和掌握，完成典型金属材料板料胀形的成形极限测试，分析金属板料成形的影响因素与规律。通过自主设计和完成板料塑性成形产品，掌握剪切、折弯、卷圆等板料塑性成形方法的基本原理及特点，初步掌握塑性成形工艺方法的选择原则。

该模块分 3 个小组，每组 6 人，分 3 次完成，每次 4 学时。具体内容如下：

- 第一次
- (1) 通过对典型成形样品的集中观察和分析，了解塑性成形以及其他成形方法的常见缺陷，并分析如何通过工艺改进减少缺陷产生。
 - (2) 了解塑性成形加工工艺和设备。典型设备包括材料加工动态热-力学物理模拟试验机 Gleeble1500D、四柱液压压力机、薄板冲压机、板材成形试验机以及

显微硬度计、金相显微镜等分析测试设备。

第二次 (1) 采用动态热-力学物理模拟试验机, 通过圆柱试样的高温单向压缩试验, 获取典型金属材料 (如 45#钢、40Cr 钢) 高温塑性变形流动应力曲线; 分析变形温度、应变速率对材料热成形流动应力的影响规律。

(2) 通过对热压缩变形后的试样的金相观察, 结合流动应力曲线分析材料在热变形过程的动态回复与再结晶现象。

第三次 (1) 采用四柱液压压力机完成对某牌号铝合金试板的胀形试验, 测定和计算表面极限应变量, 建立表面应变坐标系, 标绘成形极限图 (FLD)。

(2) 通过剪板下料和拉深等方法完成板料的简单工艺产品设计加工 (利用现有的马克杯模具, 制作马克杯), 熟悉板料塑性成形工艺过程, 分析板料塑性成形的主要影响因素及其特点, 分析其常见缺陷的产生原因。

3.3 实验报告要求 (总 5000 字左右篇幅, 含图表)

1) 每位同学独立撰写实验报告 (注: 本塑性成形实验模块的所有同学原始实验数据可共享)。

2) 报告内容主要包括:

(1) 摘要: 概括性描述 “塑性成形实验模块” 的内容、本小组主要结果/结论 (150 字左右)

(2) 数据分析与总结

a. 针对金属热塑性成形流动应力测试的原始实验数据, 绘图分析并阐述变形温度、应变速率对相应实验材料的热成形流动应力的影响规律。

b. 针对金属板材成形的应变测定及成形极限的原始实验数据, 绘图建立相应实验材料的表面应变坐标系, 建立成形极限图 (FLD-Forming Limit Curves), 阐明金属板料胀形成形的主要影响因素及其影响特点, 分析润滑条件对胀形成形的影响。

c. 针对自主设计的板料塑性成形件进行缺陷分析并提出工艺优化建议, 分析剪板下料、卷圆、折弯过程中需要注意的工艺问题, 如卷圆的轴向错边、接缝处的外凸等工艺问题如何避免, 以及在折弯过程中如何根据回弹确定折弯角度, 如何根据材料方向确定弯曲方向, 以及材料和板厚确定的情况下, 通过何种方式可以获得更小的转弯半径, 如何避免折弯工艺中的模具干涉等等。

(3) 回答板料塑性成形相关思考题

a. 金属薄板弯曲的特点有哪些?

b. 影响最小相对弯曲半径的主要因素有哪些?

c. 金属塑性成形中的摩擦有哪些特点? 其影响有哪些?

d. 在折弯和卷圆塑性成形工艺中，常见的缺陷有哪些？如何避免这些缺陷？

(4) 其它 3 个实验模块视频观看总结

根据其它 3 个实验模块的视频观看，描述各实验模块的主要实验目的和主要实验内容（每个模块各 200-300 字）。

(5) 个人实验体会（对本实验的认识、收获和建议）

附件材料：

附件 7 热循环对材料组织与性能的影响

附件 8 金属高温强度和塑性及其测定

附件 9 金属热成形流动应力的测定与分析

附件 10 金属板材成形的应变测定及成形极限图 (FLD)

说明：主要实验设备的结构、原理及其性能指标，以及相应的实验操作注意事项等可从上述相应附件材料中查找。

4. 金属增材制造实验模块

4.1 实验目的

- 1) 了解成形制造典型产品及其缺陷。
- 2) 了解几种增材制造的主要工艺方法和装备
- 3) 分析金属增材制造工艺缺陷的特点和产生原因
- 4) 针对金属电弧增材的特定工艺方法，掌握基本增材制造工艺，学习设备操作方法。
- 5) 学习焊接机器人基本编程方法和简单增材工艺设定
- 6) 结合课堂学习，运用多种分析手段，尝试优化工艺，解决实际工艺问题

4.2 实验内容

本实验包括成形制造典型产品与缺陷认识、激光增材制造和电子束增材制造装备和工艺参观学习实验、铝合金电弧增材制造实验、激光三维扫描实验、铝合金电弧增材产品缺陷观测实验等。通过对典型成形制造产品和缺陷的认识实验，以及结合电弧增材制造产品的缺陷分析，掌握成形制造工艺特点、缺陷形成及其控制的核心内容。通过对电弧增材制造系统的了解和初步使用，完成铝合金材料电弧增材制造产品的设计和制造实验，分析电弧增材制造工艺特点。通过激光三维扫描成像系统的使用和掌握，完成自主设计的电弧增材制造产品的三维扫描成像并完成简单建模，分析电弧增材制造工艺中变形等缺陷形成的原因。通过对电弧增材产品的制样观察，分析铝合金电弧增材制造工艺的典型气孔缺陷，提出工艺优化建议，初步掌握电弧增材制造工艺方法。

该模块分3组，每组6人，需3次完成，每次4学时，具体内容如下：

第一次：（1）通过对典型缺陷样品的集中观察和分析，了解成形制造的常见缺陷，并分析如何通过工艺改进减少缺陷产生。

（2）先进增材工艺和装备介绍，包括电弧增材设备，激光选区融化增材设备，电子束增材设备以及激光三维扫描仪等检测分析设备，着重介绍并演示电弧增材设备的功能和具体使用方法。课后安排同学调研文献、结合工程需求，自己设计增材结构（可以包括变径筒、花瓶、笔筒等），建模并通过专业软件进行轨迹规划，生成可执行的程序代码，设计过程尝试利用所学的课堂知识和计算分析等手段，通过补偿控制变形、合理规划路径等方法。

第二次：运用电弧增材设备，6人分两小组，采用CMT增材制造方法，利用提前编写的程序文件（第一次课时下发给同学机器人编程软件和设备使用规程等相关文件）完成增材制造过程，过程中同学可根据实时的成形情况，经助教协助完成参数的动态调整，获得最终产品。可以通过对送丝速度、焊枪移送速度、电压、电流以及弧长等参数的调整了解其对成形结果的影响，结合课堂内容，综合分析成形过程中的变形问题，确定合理的工艺方案。

第三次：（1）通过对上次课同学制作完成的产品进行激光三维扫描测量和建模，分析实际产品与设计产品的形状和尺寸误差，评定产品的表面质量。

（2）通过对产品取样进行显微组织的观察，结合工艺过程，分析样品微观缺陷产生的原因，提出合理的优化建议。

4.3 实验报告要求（总 5000 字左右篇幅，含图表）

1）每位同学独立撰写实验报告

2）报告内容主要包括：

（1）摘要：概括性描述“金属增材制造模块”的内容、本小组主要结果/结论（150 字左右）

（2）数据分析与总结

a. 通过对多种增材制造工艺、装备以及典型产品的认识，分析比较每种工艺的特点和局限性。

b. 针对设计产品的特点和与最终产品的比较，分析采用电弧增材制造工艺的优点与不足（与其它成形制造方法以及其它增材制造方法相比）。

c. 根据对增材产品的尺寸测量、表面粗糙度的测量分析形状误差产生的原因及其改进措施。

d. 根据微观组织的观察，分析增材制造产品的组织特点、分析气孔、热裂纹等缺陷产生的机理并提出合理的优化建议。

e. 通过对增材产品进行激光扫描三维成像测量、简单的建模和应力应变计算，分析残余应力对变形控制的影响。

（3）回答电弧增材制造工艺相关思考题

a. 简述影响金属电弧增材制造质量的因素有哪些。

b. 如何通过辅助手段提高电弧增材成形质量。

c. 针对不同增材制造工艺方法的常见工艺缺陷及其解决措施

d. 提出 1~2 种适合采用增材制造工艺的工业产品，并简述理由。

（4）其它 3 个实验模块视频观看总结

根据其它 3 个实验模块的视频观看，描述各实验模块的主要实验目的和主要实验内容（每个模块各 200-300 字）。

（5）个人实验体会（对本实验的认识、收获和建议）

附件材料：

附件 11 CMT 电弧增材设备使用说明

附件 12 TIG 双丝电弧增材设备使用说明书